

Hibrit Kalkışlı Kargo Platformu — Ön Tasarım Raporu

Takım: ALTAY | **Kategori:** Sabit Kanat | **Yıl:** 2026

1.2 Problem Tanımı

Hibrit kalkışlı yük taşıma alanında kalkış için gereken hazırlık alanı ortalama 120 metrekare seviyesindedir. Sahada yapılan ölçümlerde bu değerin yoğun dönemlerde daha da yükseldiği görülmüştür. Hedef kullanıcı bölgesel kargo dağıtım merkezleridir. Projemizin amacı bu değeri 15 metrekare seviyesine indirmektir.

2.1 Literatür ve Özgünlük

Konuyla ilgili çalışmalar incelenmiştir. Sistemimiz özgündür. Taramada 2014, 2016 ve 2018 yıllarına ait üç çalışma değerlendirilmiştir.

3. Yöntem ve Sistem Mimarisi

Araç dikey kalkış için dört rotor, seyir için tek itici pervane kullanır. Geçiş uçuşu kontrol yazılımı tarafından otomatik yönetilir. Kanat açıklığı 2,4 m, kalkış ağırlığı 9,1 kg.

4. Test ve Doğrulama

Her alt sistem için sayısal başarı ölçütü tanımlanmıştır. Geçiş uçuşu başarı hedefi %95, ölçülen %98. Seyir hızı hedefi 90 km/s, ölçülen 104 km/s. Dikey kalkış yüksekliği hedefi 30 m, ölçülen 34 m. Ölçümler saha koşullarında tekrarlanmış ve kayıt altına alınmıştır.

5. Zaman Planı ve Bütçe

Fazlar sırasıyla planlanmıştır. İtki grubu ve batarya kalemleri toplam 24.600 TL olarak tek satırda bütçelenmiştir. Gövde 11.200 TL tutmaktadır.

6. Sonuç

Üç hedefin tamamı karşılanmıştır.

Kaynakça

[1] Almeida, "geçiş uçuşunda kararlılık kaybını inceledi", IEEE Trans., 2024. [2] hibrit itki mimarileri üzerine TEKNOFEST Bildiriler Kitabı, 2025. [3] Hibrit kalkışlı yük taşıma için ölçüm

standartları, TSE, 2023.